운동의 과학적 원리 활동지

고2 체육·보건·안전 · 스포츠과학과문화 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **받기 실험과 던지기 관찰: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과를 쓰세요.**

관찰	내 예상	결과	원리
손을 고정해 받기(튀어 나간 횟수, 10번 중)			
손을 당기며 받기(튀어 나간 횟수, 10번 중)			
팔만 던지기 / 다리부터 던지기 (영상에서 본 순서)			

2 **연습 기록: 고칠 점 하나와 심박수를 쓰세요(최대 심박수 어림 = 220 − 나이).**

	15초 맥박	1분 심박수	최대 심박수의 몇 %	말하기로 본 강도
제자리 걷기 3분 뒤				
던지기 연습 뒤				

고칠 점과 두 번째 영상에서 달라진 점

3 **다음 동작을 네 원리 가운데 하나로 설명하세요.**

동작	원리와 까닭
테니스 서브에서 팔을 쭉 펴요.	
착지할 때 무릎을 굽혀요.	
체조 선수가 공중에서 몸을 웅크려요.	
투수가 다리를 내딛고 허리를 돌려요.	

4 0.4 kg 공이 10 m/s로 와요. 0.02초 만에 멈출 때와 0.1초 동안 당기며 멈출 때 손이 받는 평균 힘을 구하세요.

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 같은 각도로 돌 때 팔 길이가 0.5 m에서 1 m가 되면 끝의 빠르기는?
② 공을 받을 때 손을 당기는 까닭은?
③ 15초 맥박이 28이면 1분 심박수는?